CARNET DE MISSION · PYTHON · LEÇON 2

La boucle while · The while loop

5 exercices · 5 exercises — Utilise une boucle while dans chaque exercice. / Use a while loop in every exercise.

Nom / Name : _____ Date : _____

1 Le compte à rebours, version while 🚀

The countdown, while version 🚀

⭐

🇫🇷 Affiche les nombres de 10 à 1 (un par ligne), puis affiche « Décollage ! 🚀 ». Utilise une boucle while (pas de for !).

🇬🇧 Print the numbers from 10 down to 1 (one per line), then print “Liftoff! 🚀”. Use a while loop (no for!).

RÉSULTAT ATTENDU / EXPECTED OUTPUT

```
10
9
...
1
Décollage ! 🚀
```

MON CODE / MY CODE

2 Le mot de passe du centre de contrôle 🔐

The control center password 🔐

⭐

🇫🇷 Demande le mot de passe. Tant qu'il n'est pas égal à « polytechnique », affiche « Mot de passe incorrect ❌ » et redemande-le. Quand il est bon, affiche « Accès autorisé 🚀 ».

🇬🇧 Ask for the password. As long as it is not equal to “polytechnique”, print “Wrong password ❌” and ask again. When it is right, print “Access granted 🚀”.

RÉSULTAT ATTENDU / EXPECTED OUTPUT

```
Mot de passe ? fusee
Mot de passe incorrect ❌
Mot de passe ? polytechnique
Accès autorisé 🚀
```

MON CODE / MY CODE

3 Le réservoir de la fusée ⛽

The rocket's fuel tank ⛽

⭐⭐

🇫🇷 La fusée consomme 7 litres par seconde. Elle vole tant qu'il reste au moins 7 litres. Demande combien de litres il y a au départ, puis affiche combien de secondes elle vole et combien de litres il reste.

🇬🇧 The rocket burns 7 liters per second. It flies as long as at least 7 liters are left. Ask how many liters there are at the start, then print how many seconds it flies and how many liters are left.

RÉSULTAT ATTENDU / EXPECTED OUTPUT

```
Carburant au départ ? 50
La fusée vole 7 secondes
Il reste 1 litres
```

MON CODE / MY CODE

4 Le jeu du nombre secret 🎮

The secret number game 🎮

⭐⭐⭐

🇫🇷 Écris secret = 37 au début. Le joueur propose des nombres jusqu'à trouver. Trop grand → « Plus petit ! ». Trop petit → « Plus grand ! ». Quand il trouve → « Trouvé en … essais ». Bonus 🎲 : import random puis secret = random.randint(1, 100).

🇬🇧 Write secret = 37 at the start. The player guesses until they find it. Too big → “Lower!”. Too small → “Higher!”. When found → “Found in … tries”. Bonus 🎲: import random then secret = random.randint(1, 100).

RÉSULTAT ATTENDU / EXPECTED OUTPUT

```
Ton nombre ? 50
Plus petit !
Ton nombre ? 20
Plus grand !
Ton nombre ? 37
Trouvé en 3 essais
```

MON CODE / MY CODE

5 Le mystère de Syracuse

The Collatz mystery

🔥 Défi / Challenge

🇫🇷 Prends un nombre n. S'il est pair, divise-le par 2 (avec //). S'il est impair, multiplie-le par 3 et ajoute 1. Recommence tant que n n'est pas égal à 1. Affiche chaque nombre (le départ compris), puis le nombre d'étapes. Essaie avec 27 😮

🇬🇧 Take a number n. If it is even, divide it by 2 (with //). If it is odd, multiply it by 3 and add 1. Repeat as long as n is not 1. Print every number (including the start), then the number of steps. Try with 27 😮

RÉSULTAT ATTENDU / EXPECTED OUTPUT

```
Nombre de départ ? 6
6
3
10
...
2
1
Arrivé à 1 en 8 étapes
```

MON CODE / MY CODE

Petit lexique · Mini glossary

tant que	`while`	boucle	`loop`
afficher	`print`	demander	`input`
pair / impair	`even / odd`	essai	`try`
supérieur ou égal	`>=`	différent de	`!=`
égal à	`==`	boucle infinie	`infinite loop`